

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta



GoodAccess CLI klient pro Linux

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vypracoval: Valdemar Pospíšil

Vedoucí práce: Ing. Jiří Hromádka

Studijní program: Aplikovaná informatika

Studijní obor:

ÚSTÍ NAD LABEM 2026

Namísto žlutých stránek vložte digitálně podepsané zadání kvalifikační práce poskytnuté vedoucím katedry.

Zadání musí zaujímat právě dvě strany.

Zadání je nutno vložit jako PDF pomocí některého nástroje, který umožňuje editaci dokumentů (se zachováním elektronického podpisu).

V Linuxe lze například použít příkaz `pdftk`.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury.

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2005 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladu, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.

V Ústí nad Labem dne 18. února 2026

Podpis:

Děkuji vedoucímu práce **Ing. Jiřímu Hromádkovi**
za neocenitelné rady a pomoc při tvorbě bakalářské práce.

Abstrakt:

V současné době nabízí GoodAccess VPN řešení především prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní, což nevyhovuje všem uživatelským scénářům. Zejména v prostředí serverů, automatizovaných systémů a DevOps pracovních postupů preferují administrátoři a pokročilí uživatelé řešení příkazové řádky.

Hlavním cílem této práce je navrhnout a implementovat funkční prototyp CLI aplikace pro správu GoodAccess VPN připojení na Linux distribucích s využitím WireGuard protokolu. Práce se zabývá návrhem architektury, bezpečným ukládáním dat a implementací komunikace se systémovou službou pomocí IPC.

Klíčová slova: VPN, GoodAccess, CLI, Linux, Go, .NET, WireGuard, IPC, Clean Architecture

GOODACCESS CLI CLIENT FOR LINUX

Abstract:

Currently, GoodAccess VPN offers solutions primarily through a graphical user interface, which does not suit all user scenarios. Especially in server environments, automated systems, and DevOps workflows, administrators and advanced users prefer command-line solutions.

The main goal of this work is to design and implement a functional prototype of a CLI application for managing GoodAccess VPN connections on Linux distributions using the WireGuard protocol. The work deals with the design of the architecture, secure data storage, and implementation of communication with the system service using IPC.

Keywords: VPN, GoodAccess, CLI, Linux, Go, .NET, WireGuard, IPC, Clean Architecture

Obsah

Úvod	13
1. Teoretická východiska	15
1.1. Rozhraní příkazové řádky	15
1.2. Architektura VPN a principy Zero Trust	16
1.3. Architektura operačního systému Linux	18
1.4. Technologie a nástroje	21
1.5. Zajištění kvality a testování softwaru	24
1.6. Distribuce softwaru a balíčkovací systémy	26
1.7. Metodika vývoje	28
2. Analýza a specifikace požadavků	29
2.1. Identifikace zúčastněných stran	29
2.2. Funkční požadavky	29
2.3. Nefunkční požadavky	30
2.4. Analýza architektury	30
3. Návrh řešení	33
3.1. Celková architektura systému	33
3.2. Návrh komunikace (IPC)	33
3.3. Návrh uživatelského rozhraní (CLI)	33
3.4. Bezpečnostní model	33
3.5. Datový model a konfigurace	33
4. Implementace	35
4.1. Struktura projektu a nástroje	35
4.2. Implementace klienta (Frontend)	35
4.3. Úpravy backendové služby	35
4.4. Integrace WireGuardu	35
4.5. Distribuční balíčky a Systemd	35
5. Testování a validace	37
5.1. Metodika testování	37
5.2. Jednotkové testy (Unit Testing)	37
5.3. Integrační a systémové testy	37

5.4. Testování na různých distribucích	37
Závěr	39
A. Externí přílohy	43
B. Další přílohy	45

Úvod

V posledních letech došlo k zásadnímu posunu v organizaci práce a správě síťové infrastruktury. S masivním přechodem na práci na dálku a distribuované týmy se tradiční modely zabezpečení sítě ukazují jako nedostatečné. Organizace stále častěji adoptují architektury typu Zero Trust Network Access (ZTNA), kde je bezpečné VPN připojení klíčovým prvkem nejen pro koncové uživatele, ale i pro serverovou infrastrukturu.

Platforma GoodAccess v současné době nabízí řešení primárně prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI). Toto řešení je vhodné pro běžné uživatele na osobních počítačích, avšak naráží na limity v prostředí serverů, automatizovaných systémů a DevOps pracovních postupů.

Motivace

V serverovém prostředí Linux, které je dominantní platformou pro cloudovou infrastrukturu, často není grafické rozhraní dostupné (tzv. headless servery). Administrátoři a DevOps inženýři vyžadují nástroje, které lze ovládat z příkazové řádky, snadno skriptovat a integrovat do CI/CD pipelin. Absence nativního CLI (Command Line Interface) klienta pro Linux představuje pro GoodAccess značné omezení v možnosti nasazení v těchto scénářích.

Cíle práce

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat funkční prototyp CLI aplikace pro správu GoodAccess VPN připojení na Linux distribucích. Důraz je kladen na vytvoření "lehkého" a nativního uživatelského rozhraní, které efektivně komunikuje se systémovou službou a využívá stávající podnikovou logiku pro správu VPN tunelů. Práce má ambici ukázat kompletní inženýrský proces vývoje softwaru od analýzy požadavků až po distribuci finálních balíčků.

Dílčí cíle práce zahrnují:

- Analýzu a návrh architektury založené na principu oddělení logiky od prezentace (tzv. "stupid frontend" přístup).
- Implementaci meziprocesní komunikace (IPC) mezi uživatelským rozhraním v jazyce Go a systémovým modulem v .NET prostřednictvím Unix Domain Sockets.

- Vytvoření modulu v .NET pro bezpečné řízení VPN tunelů (OpenVPN, WireGuard) s využitím existujících komponent platformy GoodAccess.
- Návrh a realizaci automatizovaného testování a balíčkování aplikace pro distribuce Debian a Fedora.

Struktura práce

Práce je rozdělena do několika logických celků. Kapitola 1 se věnuje teoretickým východiskům, popisuje architekturu Linuxu, použité VPN protokoly a metody meziprocesové komunikace. Kapitola 2 definuje požadavky na systém a analyzuje možné architektonické přístupy. Následující kapitoly se poté věnují samotnému návrhu, implementaci a testování výsledného řešení.

1. Teoretická východiska

Tato kapitola analyzuje klíčové technologie, architektonické principy a bezpečnostní standardy nezbytné pro návrh moderního CLI nástroje v prostředí OS Linux. Text postupuje od obecné problematiky příkazové řádky přes síťové protokoly až po specifika implementačních platforem .NET a Go.

1.1. Rozhraní příkazové řádky

Rozhraní příkazové řádky (CLI – Command Line Interface) představuje jeden z nejstarších, avšak stále nejvýkonnějších způsobů interakce uživatele s počítačem. Navzdory masivnímu rozšíření grafických uživatelských rozhraní (GUI) v 90. letech 20. století zůstává CLI nepostradatelným nástrojem pro systémové administrátory, vývojáře a pokročilé uživatele, zejména v prostředí operačních systémů typu Unix a Linux.

Role CLI v moderní správě systémů

Hlavním důvodem preference příkazové řádky v profesionálním prostředí je efektivita, rychlost a snadná automatizace. Zatímco grafické rozhraní je navrženo pro intuitivní objevování funkcí pomocí vizuálních prvků, CLI se zaměřuje na precizní a opakovatelné provádění úkolů. Administrátor může pomocí jediného příkazu nebo krátkého skriptu provést operaci na stovkách serverů současně, což je v rámci GUI prakticky neproveditelné.

Dalším kritickým faktorem je vzdálená správa. Protokol SSH (Secure Shell), který je de facto standardem pro správu linuxových serverů, je primárně textově orientovaný. Přenos textových příkazů a jejich výstupů vyžaduje minimální síťovou propustnost, což umožňuje spolehlivou správu systémů i přes nestabilní nebo pomalé připojení. V prostředí cloudu a kontejnerizace (např. Docker, Kubernetes), kde systémy často nemají žádné grafické výstupní zařízení (headless režim), je CLI jedinou možností interakce.

Principy návrhu a standardy CLI aplikací

Kvalitní CLI aplikace se řídí souborem ustálených principů, které zajišťují jejich předvídatelnost a vzájemnou spolupráci. Eric S. Raymond ve své knize *The Art of Unix Programming*

definuje tzv. „Unixovou filosofii“, jejímž základem je tvorba malých, jednoúčelových nástrojů, které spolu efektivně komunikují [1]. Tento přístup umožňuje skládat komplexní operace z jednoduchých komponent pomocí mechanismu rour (pipes).

Základním stavebním kamenem interakce v CLI jsou standardní datové proudy:

- **Standardní vstup (stdin):** Zdroj dat pro aplikaci, typicky klávesnice nebo výstup jiného programu.
- **Standardní výstup (stdout):** Primární kanál pro výstup dat, typicky terminál.
- **Standardní chybový výstup (stderr):** Oddělený kanál pro chybová hlášení a diagnostiku, což umožňuje uživateli přesměrovat data do souboru, zatímco chyby stále vidí na obrazovce.

Důležitou roli hraje také syntaxe příkazů. Moderní nástroje se snaží dodržovat standardy jako POSIX nebo GNU konvence pro argumenty a přepínače (flags). Krátké přepínače (např. `-v`) jsou určeny pro rychlé psaní, zatímco dlouhé varianty (např. `--verbose`) zvyšují čitelnost skriptů a dokumentace.

CLI versus TUI

V rámci terminálu se můžeme setkat také s textovým uživatelským rozhraním (TUI – Text User Interface). Na rozdíl od klasického CLI, které vypisuje řádky textu v sekvenčním pořadí, TUI využívá celou plochu terminálu k vykreslování vizuálních prvků, jako jsou okna, menu, tabulky nebo interaktivní grafy, často s využitím knihoven jako `ncurses` nebo moderních frameworků v jazyce Go (např. `Bubble Tea`).

Hlavní rozdíl spočívá v komplexitě a způsobu interakce. CLI je ideální pro jednorázové příkazy a automatizaci v nekonečném proudu (batch processing). TUI je naproti tomu vhodnější pro interaktivní nástroje, kde uživatel potřebuje neustálý přehled o stavu systému nebo kde je navigace v datech pomocí klávesových zkratk efektivnější než vypisování parametrů (např. textové editory, správci souborů nebo dashboardy pro monitoring).

1.2. Architektura VPN a principy Zero Trust

Tradiční pojetí zabezpečení sítě, založené na ochraně perimetru, prochází v posledních letech zásadní transformací. Tato sekce popisuje evoluci od klasických VPN tunelů k moderní architektuře Zero Trust Network Access (ZTNA).

Tradiční VPN a perimetrová bezpečnost

Virtuální privátní síť (VPN) je technologie, která umožňuje vytvořit bezpečné, šifrované spojení (tunel) mezi dvěma body v rámci nezabezpečené sítě, jako je internet. Princip tu-

nelování spočívá v zapouzdření (enkapsulaci) síťových paketů do jiného protokolu, který zajišťuje integritu a důvěrnost přenášených dat.

Historicky se organizace spoléhaly na model „hrad a příkop“ (Castle-and-Moat). V tomto modelu je vnitřní síť považována za důvěryhodnou zónu, která je od vnějšího světa oddělena firewallem (příkopem). VPN v tomto kontextu slouží jako „padací most“, který umožňuje vzdáleným uživatelům vstoupit do vnitřní sítě. Jakmile však uživatel získá přístup, má často široký dosah k mnoha zdrojům v rámci sítě. Tento přístup trpí kritickou slabinou: pokud útočník kompromituje jediné zařízení uvnitř perimetru, může se v síti volně pohybovat (laterální pohyb) a napadat další systémy, protože vnitřní síť mu implicitně důvěřuje.

Zero Trust Network Access (ZTNA) a GoodAccess

Filozofie Zero Trust (nulová důvěra) tento model opouští a vychází z principu „nikdy nedůvěřuj, vždy prověřuj“ (Never trust, always verify). V architektuře ZTNA není důvěra nikdy udělena na základě fyzického umístění uživatele nebo jeho IP adresy. Každý pokus o přístup k jakémukoliv zdroji musí být individuálně autentizován, autorizován a šifrován.

Klíčovým prvkem ZTNA je Software Defined Perimeter (SDP). SDP vytváří dynamickou, virtuální hranici kolem aplikací a služeb, čímž je činí „neviditelnými“ pro veřejný internet i pro neautorizované uživatele v lokální síti. GoodAccess implementuje tyto principy formou cloudové platformy, která nahrazuje tradiční VPN brány [2]. Místo statických IP adres využívá identitu uživatele (často propojenou s SSO/OIDC) a kontext zařízení (tzv. Device Posture) k dynamickému přidělování přístupových práv k jednotlivým systémům [3]. Tím se radikálně snižuje plocha možného útoku, protože uživatel vidí pouze ty zdroje, ke kterým má explicitní oprávnění.

Srovnání protokolů WireGuard a OpenVPN

Naproti tomu WireGuard je moderní protokol navržený s důrazem na jednoduchost, rychlost a moderní kryptografii [4]. S rozsahem přibližně 4 000 řádků kódu je WireGuard snadno auditovatelný a díky implementaci přímo v jádře Linuxu dosahuje výrazně vyšší propustnosti a nižší latence než OpenVPN. Z pohledu správy systému se WireGuard chová jako standardní síťové rozhraní, což zjednodušuje konfiguraci směrování a integraci do systémových nástrojů. Pro dynamické enterprise prostředí, které GoodAccess obsluhuje, je WireGuard ideální volbou díky rychlému navazování spojení (handshake) a vysoké odolnosti vůči změnám síťového prostředí.

1.3. Architektura operačního systému Linux

Tato sekce analyzuje klíčové mechanismy operačního systému Linux, které jsou nezbytné pro běh systémových služeb a správu síťových rozhraní.

Struktura systému: User Space a Kernel Space

Linux dělí paměťový prostor na dvě privilegovaně odlišné části. Toto rozdělení je kritické pro stabilitu a bezpečnost systému.

- **Kernel Space (Prostor jádra):** Zde běží jádro operačního systému, ovladače zařízení a kritické síťové moduly, včetně implementace protokolu WireGuard. Kód v tomto prostoru má plný přístup k hardwaru.
- **User Space (Uživatelský prostor):** Zde běží běžné aplikace, včetně námi vyvíjeného CLI klienta a backendové služby.

Toto oddělení, často označované jako *privilege separation*, zajišťuje, že chybný nebo škodlivý kód v uživatelské aplikaci nemůže přímo ohrozit integritu celého systému. Brian Ward ve své knize *How Linux Works* zdůrazňuje, že zatímco uživatelský prostor je místem, kde probíhá většina „reálné akce“ aplikací, jádro slouží jako arbitr a správce všech hardwarových prostředků [5].

Aplikace v uživatelském prostoru nemohou přímo přistupovat k hardwaru. Musí využívat tzv. *systémová volání* (syscalls) pro komunikaci s jádrem. Přejít mezi těmito prostory vyžaduje tzv. *přepnutí kontextu* (context switch), což je operace s nenulovou režii. V kontextu VPN řešení je toto kritické při zpracování síťového provozu – například standardní OpenVPN běží v uživatelském prostoru a musí každý paket kopírovat mezi prostory přes virtuální síťové rozhraní (TUN/TAP), což může omezovat propustnost při vysokém zatížení. Naopak WireGuard, díky své implementaci přímo v prostoru jádra, tuto režii minimalizuje a umožňuje efektivnější zpracování datových toků [4].

Správa procesů a životní cyklus služeb

Proces je v Linuxu definován jako instance běžícího programu v paměti. Každý proces má svůj unikátní identifikátor (PID) a je spravován jádrem, které mu přiděluje procesorový čas a paměťové prostředky.

Vytváření nových procesů probíhá pomocí dvojice systémových volání `fork()` a `exec()`. Volání `fork()` vytvoří identickou kopii rodičovského procesu, zatímco `exec()` nahradí kód běžícího procesu novým programem. Tento mechanismus je základem pro spouštění všech aplikací v systému [5].

Specifickou kategorií procesů jsou *daemony* (démoni). Jedná se o procesy, které běží na pozadí, nejsou přímo spojeny s žádným terminálem a typicky čekají na určité události nebo

poskytují systémové služby. V navržené architektuře je backend implementován právě jako daemon, který udržuje stav VPN spojení nezávisle na tom, zda je CLI klient zrovna spuštěn. Tento přístup zajišťuje persistenci spojení a umožňuje bezpečné provádění privilegovaných operací (např. manipulaci se síťovými rozhraními) pod identitou uživatele s dostatečnými právy, zatímco samotné CLI rozhraní může běžet v kontextu běžného uživatele.

Správa služeb a systémová inicializace (systemd)

Moderní linuxové distribuce využívají pro správu systému a služeb inicializační systém **systemd**. Ten v posledním desetiletí nahradil starší standardy jako **sysvinit** a přinesl zásadní změny v tom, jak jsou procesy na pozadí spouštěny, monitorovány a hierarchicky organizovány.

Zatímco starší systémy spouštěly služby sekvenčně pomocí shell skriptů, což prodlužovalo start systému, **systemd** využívá agresivní paralelizaci a spouštění služeb na základě požadavků (on-demand), například skrze socketovou aktivaci. Brian Ward vysvětluje, že **systemd** není pouhým inicializačním procesem s PID 1, ale komplexním ekosystémem pro správu uživatelského prostoru, který integruje logování (**journald**), správu zařízení (**udev**) i konfiguraci sítě [5].

Z pohledu vývoje VPN klienta jsou klíčové tzv. *Unit files* (jednotky), konkrétně **.service** soubory. Tyto deklarativní konfigurační soubory definují parametry spuštění služby, její závislosti na síťové konektivitě a bezpečnostní kontext. Díky integraci s mechanismem *cgroups* (Control Groups) má **systemd** absolutní kontrolu nad všemi procesy patřícími k dané službě, což umožňuje jejich spolehlivé ukončení nebo automatický restart v případě havárie. V navržené architektuře hraje **systemd** roli garanta běhu backendové služby, zajišťuje její spuštění po startu systému a poskytuje standardizované rozhraní pro monitoring stavu skrze nástroj **systemctl**.

Konfigurace síťového subsystému (Netlink)

Tradiční unixové nástroje ('ifconfig') byly v Linuxu nahrazeny modernějším balíkem 'iproute2'. Na pozadí těchto nástrojů stojí rozhraní **Netlink**.

Netlink slouží jako komunikační sběrnice mezi jádrem a uživatelským prostorem. Na rozdíl od 'ioctl' volání, Netlink používá standardní mechanismus socketů pro předávání zpráv o konfiguraci sítě (např. přiřazení IP adresy, změna routovací tabulky).

Meziprocesová komunikace (IPC) v Linuxu

Jelikož je aplikace rozdělena na dvě části (privilegovaná služba a neprivilegovaný klient), je nutné zajistit efektivní přenos dat mezi nimi. V prostředí Linuxu je standardem pro lokální komunikaci využití **Unix Domain Sockets (UDS)**.

Unix Domain Sockets

Na rozdíl od TCP/IP socketů, které využívají síťová rozhraní a IP adresy, UDS využívají souborový systém. Socket je reprezentován speciálním souborem na disku. Hlavní výhody pro systémové služby jsou:

1. **Výkon:** Data se nekopírují přes síťový zásobník, ale zůstávají v paměti OS.
2. **Bezpečnost a řízení přístupu:** Přístup k socketu lze omezit standardními linuxovými oprávněními souborů. To umožňuje, aby se k backendové službě mohl připojit pouze uživatel s příslušným oprávněním.

Správa oprávnění a souborový systém

Linux využívá standard **FHS (Filesystem Hierarchy Standard)**, který definuje, kam mají aplikace ukládat svá data.

Model oprávnění DAC

Linux využívá model Discretionary Access Control (DAC). Každý soubor má vlastníka (User), skupinu (Group) a sadu práv pro čtení, zápis a spuštění (**rwX**). Tento mechanismus je základem pro bezpečnost souborového systému, kde vlastník může rozhodnout, komu udělí přístup ke svým datům [5].

Pro systémové služby, jako je VPN klient, je však tradiční model DAC často nedostačující. Operace jako vytváření virtuálních síťových rozhraní (**tun/tap**), modifikace směrovacích tabulek nebo konfigurace pravidel firewallu vyžadují nejvyšší úroveň oprávnění – identitu superuživatele **root**. V prostředí Linuxu je tato moc tradičně binární: proces buď disponuje plnými právy (UID 0), nebo je omezen jako běžný uživatel.

Program **sudo** (superuser do) představuje standardní nástroj pro bezpečné delegování těchto oprávnění běžným uživatelům. V navržené architektuře běží backendová služba (daemon) právě pod identitou **root** (typicky spouštěná jako **systemd** služba s příslušnými právy), což jí umožňuje přímou manipulaci se síťovým zásobníkem jádra. Bezpečnostní bariéru zde tvoří meziprocesová komunikace: CLI frontend, běžící s právy běžného uživatele, komunikuje se službou přes Unix Domain Socket. Právě na úrovni tohoto socketu se model DAC znovu uplatňuje – přístup k souboru socketu je omezen na konkrétní uživatelskou skupinu, čímž je zaručeno, že pouze autorizovaní uživatelé mohou iniciovat VPN spojení.

Moderní Linux dále rozšiřuje tento model o tzv. *Capabilities* (schopnosti). Tento mechanismus umožňuje rozdělit absolutní moc uživatele **root** na menší, specificky zaměřené celky. Příkladem je schopnost **CAP_NET_ADMIN**, která procesu dovoluje spravovat síťová rozhraní a směrování, aniž by mu musela být udělena plná práva nad celým systémem [5]. Využití

Capabilities tak představuje implementaci principu nejmenších privilegií (Principle of Least Privilege), což výrazně zvyšuje odolnost systému proti potenciálnímu zneužití v případě kompromitace služby.

Umístění aplikace

Pro software třetích stran, který není součástí oficiální distribuce, vyhrazuje FHS adresář `/opt`. Konfigurační soubory a logy jsou standardně umísťovány do `/etc`, respektive `/var/log`.

1.4. Technologie a nástroje

V rámci teoretického základu pro vývoj moderních systémových nástrojů je nezbytné analyzovat vlastnosti platforem a technologií, které jsou pro tento typ úloh optimalizovány. Tato sekce se zaměřuje na platformu .NET 8, jazyk Go a transportní formáty dat, přičemž zkoumá jejich vnitřní architekturu a bezpečnostní mechanismy.

Platforma .NET 8

Platforma .NET 8 (dříve .NET Core) představuje moderní, multiplatformní vývojový ekosystém navržený pro vysoký výkon a škálovatelnost. Jedním z klíčových aspektů této platformy je její schopnost nativního běhu v prostředí OS Linux, což z ní činí vhodný nástroj pro vývoj serverových aplikací a systémových služeb [6].

Generic Host a životní cyklus služeb

Základním architektonickým prvkem pro běh aplikací na pozadí je tzv. **Generic Host**. Tento vzor poskytuje standardizované rozhraní pro správu životního cyklu aplikace, konfiguraci, logování a delegování úloh skrze mechanismus *Dependency Injection* (DI). Generic Host sjednocuje způsob, jakým jsou spravovány různé typy služeb, od webových serverů až po jednoduché úlohy běžící na pozadí. V kontextu systémových služeb umožňuje precizní řízení tzv. „graceful shutdown“ procesu, kdy aplikace při přijetí signálu k ukončení (např. SIGTERM) korektně uvolní prostředky a ukončí běžící operace, čímž předchází nekonzistenci dat.

Integrace se systémem systemd

Pro hlubší integraci s linuxovým inicializačním systémem **systemd** poskytuje platforma specializovaný modul `Microsoft.Extensions.Hosting.Systemd`. Tato komponenta umožňuje .NET aplikaci nativně komunikovat s inicializačním systémem **systemd**. Díky této integraci

může služba odesílat stavová hlášení (např. o úspěšném spuštění) přímo do `systemd` a využívat pokročilé funkce správy služeb, jako je automatické obnovení po havárii nebo logování skrze systémový žurnál (`journald`).

ASP.NET Core Data Protection

Kritickou součástí moderních systémů je ochrana citlivých dat, kterou v ekosystému .NET zajišťuje stack **ASP.NET Core Data Protection**. Tento mechanismus je navržen k šifrování dat „v klidu“ (encryption at rest) a k bezpečné správě kryptografických klíčů. Architektura stacku je založena na hierarchickém systému klíčů, kde je každý datový prvek šifrován unikátním klíčem odvozeným z hlavního klíče (master key).

Bezpečnostní stack řeší několik klíčových problémů automatizovaně:

- **Izolace:** Klíče jsou vázány na konkrétní aplikaci, což zabraňuje dešifrování dat jiným procesem i na stejném systému.
- **Rotace:** Systém automaticky generuje nové klíče a zneplatňuje staré, čímž omezuje dopad případného úniku klíče.
- **Perzistence:** Na systému Linux stack podporuje ukládání klíčů ve formátu XML do souborového systému, přičemž je možné využít šifrování klíčů pomocí certifikátů nebo systémových úložišť.

Díky této abstrakci může vývojář pracovat s jednoduchým rozhraním `IDataProtector`, zatímco platforma transparentně zajišťuje kryptografickou integritu a důvěrnosti uložených dat.

Programovací jazyk Go

Jazyk Go, vyvinutý společností Google, se stal standardem pro systémové programování a cloud-native nástroje. Jeho filozofie je založena na minimalismu, efektivitě a bezpečnosti. Go kombinuje výkon kompilovaných jazyků (jako C++) s produktivitou jazyků s dynamickou typovou kontrolou.

Charakteristika jazyka a systémové programování

Hlavní předností Go v oblasti systémových nástrojů je jeho schopnost statické kompilace. Výsledkem procesu sestavení je jediný binární soubor, který v sobě obsahuje všechny nezbytné knihovny (včetně runtime prostředí). To je v prostředí Linuxu zásadní výhoda, neboť uživatel nemusí instalovat žádné závislosti, což radikálně zjednodušuje distribuci softwaru [7]. Go dále disponuje pokročilým modelem souběžnosti založeným na *gorutinách* a kanálech (*channels*), což umožňuje efektivní asynchronní zpracování síťových operací a událostí bez složitosti tradičních vláken.

Framework Cobra

Pro tvorbu rozhraní příkazové řádky (CLI) se v ekosystému Go prosadil framework **Cobra**. Ten definuje standardizovanou strukturu pro definici příkazů, podřízených příkazů a jejich parametrů (včetně rozlišení mezi globálními a lokálními přepínači). Cobra je de facto standardem, na kterém staví nástroje jako Docker či Kubernetes. Framework automatizuje generování nápovědy, validaci argumentů a poskytuje rozhraní pro generování manuálových stránek nebo skriptů pro automatické doplňování v shellu, čímž zajišťuje konzistentní uživatelský zážitek.

Architektura Elm a framework Bubble Tea

V oblasti interaktivních textových rozhraní (TUI) představuje špičku framework **Bubble Tea**. Ten je unikátní tím, že do terminálového prostředí přináší principy funkcionálního programování skrze vzor **The Elm Architecture**. Tato architektura definuje tři základní komponenty:

1. **Model:** Datová struktura reprezentující aktuální stav aplikace.
2. **Update:** Čistá funkce, která přijímá zprávu (*Message*) a aktuální model a vrací model nový společně s případnými příkazy (*Commands*).
3. **View:** Funkce, která na základě modelu vygeneruje textovou reprezentaci rozhraní pro terminál.

Zásadním přínosem tohoto přístupu je determinismus a snadná testovatelnost. Veškeré změny stavu probíhají asynchronně skrze zasílání zpráv, což zabraňuje vzniku *race conditions*. Framework Bubble Tea se stará o efektivní překreslování terminálu (tzv. *diffing*), kdy jsou aktualizovány pouze ty části obrazovky, které se skutečně změnily. To umožňuje vytvářet plynulá a reaktivní rozhraní, která uživateli poskytují okamžitou zpětnou vazbu bez problikávání či zpoždění.

Serializace dat a transportní formáty

Efektivní výměna dat mezi procesy (IPC) vyžaduje volbu vhodného formátu pro serializaci, který balancuje mezi výkonem, čitelností a snadnou údržbou.

Formát JSON

JSON (JavaScript Object Notation) je široce rozšířený, textově orientovaný formát. Jeho hlavní výhodou je transparentnost – přenášená data lze snadno monitorovat a analyzovat běžnými systémovými nástroji. JSON nevyžaduje definici schématu předem, což usnadňuje agilní vývoj a integraci s webovými API. Navzdory textové povaze je parsování moderními

knihovnamy extrémně rychlé a pro většinu IPC scénářů na jednom hostiteli je režie zanedbatelná.

Protokol gRPC a Protocol Buffers

Naproti tomu **gRPC** je binární framework využívající **Protocol Buffers** jako mechanismus pro definici dat (*Interface Definition Language*). Je navržen pro maximální propustnost a minimální režii, čehož dosahuje díky binárnímu kódování a generování silně typovaného kódu pro různé programovací jazyky. gRPC vyniká v systémech s vysokým zatížením a v prostředí mikroslužeb, kde redukce velikosti zpráv vede k úspoře síťových prostředků.

Srovnání a volba transportní vrstvy

Srovnání těchto technologií ukazuje na odlišné priority. gRPC dominuje v oblasti čistého výkonu a typové bezpečnosti, vyžaduje však složitější proces sestavení aplikace a ztěžuje manuální inspekci dat. JSON naopak zůstává preferovanou volbou pro systémy, kde je kladen důraz na diagnostiku a jednoduchost implementace. V rámci lokální komunikace mezi systémovými nástroji, kde je důležitá možnost nahlédnout do komunikace mezi klientem a službou bez nutnosti binární dešifrace, představuje JSON optimální kompromis mezi technickou efektivitou a vývojovou udržitelností.

1.5. Zajištění kvality a testování softwaru

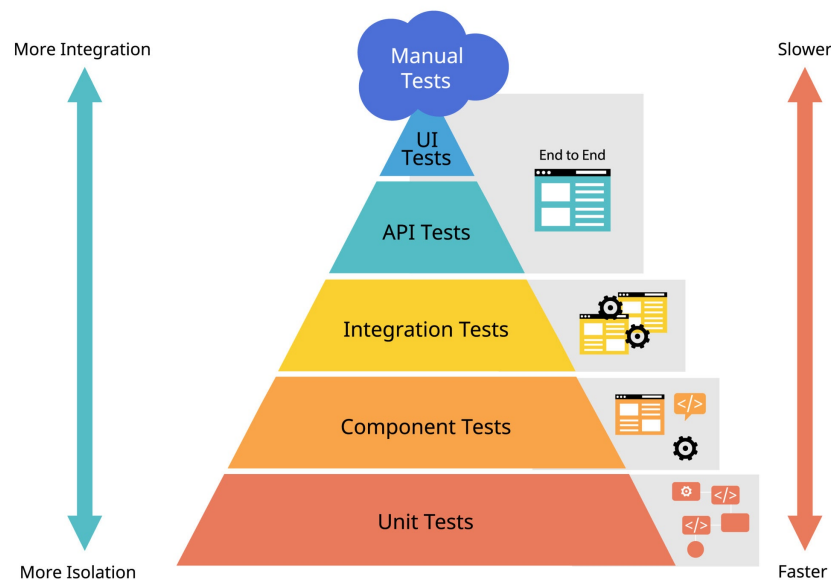
Kvalita softwaru není náhodným výsledkem, ale důsledkem systematického procesu, který doprovází celý životní cyklus vývoje (SDLC – Software Development Life Cycle). V moderním inženýrství, zejména u systémových nástrojů, které manipulují se síťovým nastavením a vyžadují vysoká oprávnění, je verifikace správnosti klíčovým prvkem pro zajištění stability a bezpečnosti systému.

Kvalita softwaru v SDLC

Tradiční pohled na testování jako na oddělenou fázi na konci vývoje je v agilním prostředí nahrazen integrací testů přímo do procesu tvorby kódu. Zajištění kvality (QA – Quality Assurance) zahrnuje nejen detekci chyb, ale především prevenci jejich vzniku skrze statickou analýzu, code review a automatizované testování. Automatizace v tomto procesu umožňuje rychlou regresní analýzu při jakýchkoliv změnách v systému.

Testovací pyramida

Koncept testovací pyramidy, který poprvé popularizoval Mike Cohn v knize *Succeeding with Agile*, definuje ideální distribuci různých typů automatizovaných testů [8]. Cílem je vytvořit robustní základnu rychlých a levných testů, které jsou doplněny menším množstvím komplexnějších a pomalejších scénářů.



Obrázek 1.1.: Model testovací pyramidy podle Mikea Cohna [8]

Pyramida se skládá ze tří hlavních úrovní:

- **Jednotkové testy (Unit Tests):** Tvoří základnu pyramidy. Testují jednotlivé funkce nebo třídy v izolaci od okolního prostředí (např. pomocí mockování). Jsou extrémně rychlé a poskytují vývojáři okamžitou zpětnou vazbu.
- **Integrační testy (Integration Tests):** Zaměřují se na interakci mezi různými moduly nebo externími službami, čímž ověřují správnou komunikaci mezi komponentami systému.
- **End-to-End testy (E2E):** Vrchol pyramidy. Simulují reálné chování uživatele a testují systém jako celek od vstupu v CLI až po vytvoření VPN tunelu v jádře. Jsou nejpomalejší a nejvíce náchylné k chybám v konfiguraci prostředí (tzv. flakiness).

Behavior-Driven Development (BDD) a Gherkin

Vývoj řízený chováním (BDD – Behavior-Driven Development) je metodika, která rozšiřuje principy TDD o zaměření na uživatelský pohled a čitelnost scénářů pro netechnické členy týmu. Specifikace jsou psány v přirozeném jazyce pomocí syntaxe **Gherkin**.

Scénáře v Gherkinu využívají klíčová slova:

- **Given (Za předpokladu):** Definice výchozího stavu systému.
- **When (Když):** Akce, kterou uživatel nebo systém provede.
- **Then (Pak):** Očekávaný výsledek operace.

Tento přístup umožňuje vytvořit tzv. „živou dokumentaci“, která je zároveň spustitelným testem. V rámci moderního inženýrství jsou Gherkin scénáře často využity pro precizní definici požadavků na rozhraní a chování systému, což zajišťuje, že implementace přesně odpovídá navržené specifikaci.

1.6. Distribuce softwaru a balíčkovací systémy

Správa a distribuce softwaru v ekosystému Linuxu představuje komplexní proces, který zajišťuje integritu, bezpečnost a snadnou údržbu systému. Na rozdíl od monolitických operačních systémů, kde je instalace softwaru často v režii jednotlivých aplikací, Linux využívá centralizované balíčkovací systémy, které spravují software jako soubor vzájemně propojených komponent.

Hierarchie distribucí a model Upstream/Downstream

Linuxový ekosystém je charakteristický svou fragmentací, která je však organizována do logických struktur. Základem jsou tzv. foundational distributions (např. Debian, Fedora, Arch Linux, Slackware), ze kterých se odvozují stovky dalších variant.

Vztah mezi vývojáři a uživateli je definován modelem Upstream/Downstream:

- **Upstream (Horní proud):** Představuje autory původního zdrojového kódu (např. projekt Linux kernel, GNOME, nebo samotný vývojář aplikace). Zde probíhá primární vývoj a opravy chyb.
- **Downstream (Dolní proud):** Představuje linuxové distribuce, které přebírají kód z upstreamu, upravují jej pro své potřeby (např. aplikací specifických patchů), kompilují a balí do binárních balíčků.

Příkladem hierarchie je rodina Debian: Debian (foundational) → Ubuntu (downstream vůči Debianu) → Linux Mint (downstream vůči Ubuntu). Tato hierarchie umožňuje efektivní sdílení oprav a inovací – oprava v upstreamu postupně „proteče“ všemi downstream distribucemi k uživatelům.

Koncepty správy balíčků

Moderní správa balíčků je založena na třech pilířích:

1. **Metadata:** Každý balíček obsahuje podrobné informace o své verzi, architektuře, popisu a především o svých závislostech.
2. **Závislosti (Dependencies):** Schopnost systému automaticky identifikovat a doinstalovat knihovny nebo jiné programy, které balíček vyžaduje ke svému běhu. Tím se předchází tzv. „dependency hell“, kdy uživatel musel ručně dohledávat potřebné komponenty.
3. **Repozitáře:** Centralizovaná úložiště spravovaná distribucí, která slouží jako jediný důvěryhodný zdroj softwaru. To radikálně zvyšuje bezpečnost oproti stahování instalátorů z neznámých webových stránek.

Ekosystém Debian (.deb)

Formát balíčků `.deb` je standardem pro rodinu Debian. Teoretický základ Debian packagingu definuje Debian Policy Manual [9]. Balíček se skládá ze dvou hlavních částí: datového archivu (obsahujícího samotné binární soubory a dokumentaci) a kontrolního archivu.

Klíčovým prvkem je adresář `debian/`, který obsahuje:

- **control:** Definuje metadata jako název, verzi, sekci a pole **Depends** pro runtime závislosti a **Build-Depends** pro nástroje potřebné ke kompilaci.
- **rules:** Prováděcí skript (typicky Makefile), který definuje, jak se má software kompilovat a instalovat do dočasného adresáře před zabalením.
- *Maintainer scripts:* Skripty (**preinst**, **postinst**, **prerm**, **postrm**), které jádro systému spouští před instalací nebo po ní pro konfiguraci systémových služeb.

Ekosystém Red Hat a Fedora (.rpm)

Ecosystem založený na RPM (Red Hat Package Manager) je de facto standardem pro podnikovou sféru (RHEL) a komunitní distribuci Fedora. Standardy pro tuto rodinu definují Fedora Packaging Guidelines [10].

Zatímco Debian využívá sadu souborů v adresáři `debian/`, RPM staví na konceptu jediného Spec souboru (`.spec`). Tento soubor je deklarativním popisem celého životního cyklu balíčku:

- **%prep:** Sekce pro rozbalení zdrojového kódu a aplikaci záplat.
- **%build:** Instrukce pro kompilaci.
- **%install:** Definice instalace do virtuálního kořene (BuildRoot).
- **%files:** Explicitní seznam souborů, které má finální balíček obsahovat. Jakýkoliv soubor vytvořený v sekci `%install`, který není uveden v `%files`, způsobí chybu buildu, což zajišťuje vysokou úroveň kontroly nad obsahem balíčku.

Významným rozdílem je také práce se závislostmi. Zatímco rodina Debian využívá nástroj APT, RPM systémy přešly od YUM k modernímu nástroji DNF, který využívá pokročilé algoritmy (SAT solver) pro řešení konfliktů mezi balíčky.

1.7. Metodika vývoje

2. Analýza a specifikace požadavků

Cílem této kapitoly je analyzovat potřeby cílové skupiny uživatelů a na jejich základě definovat funkční i nefunkční požadavky na výslednou aplikaci. Součástí je také analýza možných architektonických přístupů.

2.1. Identifikace zúčastněných stran

Primárními uživateli GoodAccess CLI pro Linux jsou technicky zdatní profesionálové:

- **System Administrators:** Spravují servery a vyžadují stabilní nástroj pro vzdálenou správu přes SSH bez nutnosti grafického rozhraní.
- **DevOps Inženýři:** Potřebují integrovat VPN připojení do automatizovaných skriptů a CI/CD pipeline. Vyžadují predikovatelné chování a strojově čitelný výstup.

2.2. Funkční požadavky

Na základě analýzy potřeb byly stanoveny následující funkční požadavky:

Autentizace a správa relace

Aplikace musí umožnit přihlášení uživatele v prostředí bez webového prohlížeče.

- **F1 – Login:** Podpora pro autentizační toky vhodné pro terminál (např. Device Code Flow), kdy uživatel potvrdí přihlášení na jiném zařízení.
- **F2 – Logout:** Bezpečné ukončení relace a smazání lokálně uložených tokenů.

Správa připojení

Jádrem aplikace je ovládání VPN tunelu.

- **F3 – Connect:** Navázání připojení k vybrané bráně. Aplikace musí podporovat výběr protokolu (WireGuard jako výchozí, OpenVPN jako záložní).
- **F4 – Disconnect:** Korektní ukončení VPN připojení a úklid routovacích pravidel.

- **F5 – Gateway Selection:** Uživatel musí mít možnost vybrat si, ke které VPN bráně (Gateway) se chce připojit.

Monitoring a stav

- **F6 – Status:** Zobrazení aktuálního stavu (Připojeno/Odpojeno, IP adresa, přenesená data).
- **F7 – JSON Output:** Možnost vyžádat si výstup příkazů (zejména status) ve formátu JSON pro snadné parsování v externích skriptech.

2.3. Nefunkční požadavky

- **N1 – Výkon:** Rychlý start aplikace (CLI). Jazyk Go byl zvolen právě pro svou rychlost spouštění a malou paměťovou náročnost.
- **N2 – Kompatibilita:** Aplikace musí být funkční na hlavních serverových distribucích Linuxu (Debian/Ubuntu, Fedora/RHEL, Arch Linux).
- **N3 – Bezpečnost:** Citlivá data (přístupové tokeny, privátní klíče) musí být uložena bezpečně a přístupná pouze oprávněné službě.

2.4. Analýza architektury

Při návrhu řešení byly zvažovány dva přístupy k interakci s existující logikou GoodAccess:

Návrh A: Tenký klient (Wrapper)

V tomto modelu běží v systému jedna privilegovaná služba (.NET), která drží stav a vykonává operace. CLI aplikace (Go) slouží pouze jako dálkové ovládání, které posílá příkazy službě přes IPC.

Návrh B: Samostatná logika

CLI aplikace by obsahovala veškerou logiku pro připojení a správu WireGuardu a běžela by přímo pod uživatelem root, nezávisle na existující službě.

Zvolené řešení

Byl zvolen **Návrh A (Wrapper)** z následujících důvodů:

1. **Single Source of Truth:** Služba drží jednotný stav aplikace. Nedochází k desynchronizaci mezi tím, co si myslí CLI, a tím, co je reálně nastaveno v síti.
2. **Bezpečnost:** Uživatel nemusí spouštět CLI pod **rootem**. Privilegované operace provádí pouze izolovaná služba na pozadí.
3. **Znovupoužitelnost:** Využívá se již otestovaná a existující logika v .NET backendu, což je v souladu s principy XP (Simplicity).

3. Návrh řešení

V této kapitole je představen detailní technický návrh aplikace. Vychází z analytických požadavků a zvolené architektury tenkého klienta.

3.1. Celková architektura systému

3.2. Návrh komunikace (IPC)

3.3. Návrh uživatelského rozhraní (CLI)

3.4. Bezpečnostní model

3.5. Datový model a konfigurace

4. Implementace

Kapitola popisuje proces vývoje, použitou strukturu projektu a klíčové implementační detaily jednotlivých komponent.

4.1. Struktura projektu a nástroje

4.2. Implementace klienta (Frontend)

4.3. Úpravy backendové služby

4.4. Integrace WireGuardu

4.5. Distribuční balíčky a Systemd

5. Testování a validace

Ověření funkčnosti a stability aplikace probíhalo v souladu s metodikou Extrémního programování průběžně během vývoje.

5.1. Metodika testování

5.2. Jednotkové testy (Unit Testing)

5.3. Integrační a systémové testy

5.4. Testování na různých distribucích

Závěr

Cílem této bakalářské práce byl návrh a implementace nativního CLI klienta GoodAccess pro OS Linux.

Shrnutí výsledků

Diskuse a přínos

Možnosti budoucího rozvoje

Seznam použitých zdrojů

1. RAYMOND, Eric Steven. *The Art of Unix Programming*. Boston: Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN 978-0-13-142901-7.
2. GOODACCESS. *GoodAccess Documentation* [online]. 2024. [cit. 2024-11-07]. Dostupné z: <https://support.goodaccess.com/>.
3. GOODACCESS. *2. Architecture Overview* [online]. 2024. [cit. 2026-02-12]. Dostupné z: <https://support.goodaccess.com/getting-started/2.-architecture-overview>.
4. DONENFELD, Jason A. WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel. In: *NDSS 2017: Network and Distributed System Security Symposium*. San Diego, 2017. Dostupné také z: <https://www.wireguard.com/papers/wireguard.pdf>.
5. WARD, Brian. *How Linux Works: What Every Superuser Should Know*. 3rd. San Francisco: No Starch Press, 2021. ISBN 978-1-7185-0040-2.
6. PRICE, Mark J. *C# 12 and .NET 8 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals*. 8th. Birmingham: Packt Publishing, 2023. ISBN 978-1-80461-713-8.
7. DONOVAN, Alan A. A.; KERNIGHAN, Brian W. *The Go Programming Language*. New York: Addison-Wesley Professional, 2015. ISBN 978-0-13-419044-0.
8. COHN, Mike. *Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum*. Boston: Addison-Wesley Professional, 2009. ISBN 978-0-321-57936-2.
9. DEBIAN PROJECT. *Debian Policy Manual* [online]. 2024. [cit. 2024-11-07]. Dostupné z: <https://www.debian.org/doc/debian-policy/>.
10. FEDORA PROJECT. *Fedora Packaging Guidelines* [online]. 2024. [cit. 2026-02-18]. Dostupné z: <https://docs.fedoraproject.org/en-US/packaging-guidelines/>.

A. Externí přílohy

Externí přílohy této bakalářské práce jsou umístěny na adrese:

https://github.com/Jiri-Fiser/thesis_ki_ujep.

Na úložišti GitHub mohou být uloženy tyto externí přílohy:

- **zdrojové kódy**
- **doplňkové texty** (například jak instalovat aplikaci, manuály aplikace)
- **schémata** (především, pokud se nevejdou na stranu A4 a jejich vytištění je tak problematické)
- **screenshoty** (v textu práce lze použít jen omezený počet snímků obrazovky, které navíc nemusí být při černobílém tisku příliš přehledné)
- **videa** (například ovládání aplikace)

V každém případě by to však měli být pouze materiály, které jste vytvořili sami. Materiály jiných autorů uvádějte v seznamu použité literatury (včetně případných odkazů na jejich originální umístění).

V této kapitole stačí uvést pouze základní strukturu úložiště (co se kde nalézá a jakou má funkci) například v podobě tabulky.

ki-thesis.pdf	text práce v PDF
ki-thesis.tex	zdrojový kód práce v $\text{\LaTeX}$ u
kitheses.cls	definice třídy dokumentů (rozšířená třída <code>scrbook</code>
thesis.bib	bibliografická databáze (exportována z citace.com)
LOGO_PRF_CZ_RGB_standard.jpg	logo fakulty s českým textem
LOGO_PRF_EM_RGB_standard.jpg	logo fakulty s anglickým textem

Všechny tyto soubory jsou potřeba pro překlad dokumentu (logo stačí jedno v příslušné jazykové verzi).

B. Další přílohy

Výjimečně může práce obsahovat i další tištěné přílohy. Obecně však dávejte přednost elektronickým přílohám umístěným na GitHubu (tato kapitola tak bude úplně chybět).